

Cálculo II

Autor: Daniel Agostinho — n.º 65330

Universidade Nova de Lisboa — FCT | 18 de junho de 2026

Conteúdo

1	Equações Diferenciais Ordinárias	2
1.1	Introdução às EDOs	2
1.2	EDOs de 1.ª Ordem	2
2	Cónicas e Quádricas	2
2.1	Cónicas	2
2.2	Quádricas	2
3	Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro	2
3.1	Definição e Parametrização	2
3.2	Geometria Diferencial de Curvas	3
4	Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$	3
4.1	Topologia em $\mathbb{R}^n$	3
4.2	Limites Multivariáveis	3
5	Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$	3
5.1	Derivadas Parciais e Direcionais	3
5.2	Diferenciabilidade	3
6	Extremos Relativos e Condicionados	3
6.1	Extremos Livres	3
6.2	Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)	3
7	Teorema da Função Implícita e Inversa	3
7.1	Teorema da Função Inversa	3
7.2	Teorema da Função Implícita	3
8	Integrais Duplos	3
8.1	Integração em Retângulos e Regiões Gerais	3
8.2	Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)	3
9	Integrais Triplos	3
9.1	Integração em Regiões Tridimensionais	4
9.2	Mudanças de Variáveis	4

Capítulo 1: Equações Diferenciais Ordinárias

1.1 Introdução às EDOs

Aqui será inserida a matéria introdutória sobre Equações Diferenciais Ordinárias (definições, ordem, linearidade).

Definição: Equação Diferencial Ordinária (EDO)

Uma Equação Diferencial Ordinária é uma equação que envolve uma função desconhecida de uma única variável independente e as suas derivadas.

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

1.2 EDOs de 1.ª Ordem

Espaço reservado para as equações de variáveis separáveis, lineares de 1.ª ordem, homogêneas e exatas.

Teorema/Propriedade: Existência e Unicidade (Teorema de Picard-Lindelöf)

Seja o problema de valor inicial (PVI):

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Se $f(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ forem contínuas numa vizinhança de (x_0, y_0) , então o PVI tem uma solução única numa vizinhança de x_0 .

Fórmula Chave: EDO Linear de 1.ª Ordem

Para a EDO na forma padrão: $y' + p(x)y = q(x)$, o fator integrante é:

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$$

E a solução geral é dada por:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)q(x)dx + C \right]$$

Capítulo 2: Cónicas e Quádricas

2.1 Cónicas

Espaço para as equações gerais da elipse, hipérbole e parábola, incluindo translações e rotações de eixos.

2.2 Quádricas

Espaço para superfícies tridimensionais (elipsoides, hiperboloides, paraboloides, cones e cilindros).

Capítulo 3: Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro

3.1 Definição e Parametrização

Definições de limites, continuidade, derivadas e integrais de funções vetoriais.

3.2 Geometria Diferencial de Curvas

Vetor tangente unitário, vetor normal, curvatura, torção e comprimento de arco.

Capítulo 4: Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$

4.1 Topologia em $\mathbb{R}^n$

Conjuntos abertos, fechados, limitados, fronteira e pontos de acumulação.

4.2 Limites Multivariáveis

Definição de limite, limites direcionais, limites iterados e mudança para coordenadas polares.

Capítulo 5: Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$

5.1 Derivadas Parciais e Direcionais

Cálculo de derivadas parciais e a definição geral de derivada segundo um vetor.

5.2 Diferenciabilidade

Definição de função diferenciável, plano tangente, matriz Jacobiana e aproximações lineares.

Capítulo 6: Extremos Relativos e Condicionados

6.1 Extremos Livres

Pontos críticos, matriz Hessiana e classificação de pontos (máximo, mínimo ou sela).

6.2 Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)

Otimização com restrições de igualdade utilizando multiplicadores de Lagrange.

Capítulo 7: Teorema da Função Implícita e Inversa

7.1 Teorema da Função Inversa

Condições para a invertibilidade local de funções de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e cálculo da derivada da inversa.

7.2 Teorema da Função Implícita

Existência e diferenciação de funções definidas implicitamente por sistemas de equações.

Capítulo 8: Integrais Duplos

8.1 Integração em Retângulos e Regiões Gerais

Definição de integral duplo e Teorema de Fubini.

8.2 Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)

Transformação de coordenadas e aplicação do Jacobiano em integrais duplos.

Capítulo 9: Integrais Triplos

9.1 Integração em Regiões Tridimensionais

Definição, ordem de integração e cálculo de volumes.

9.2 Mudanças de Variáveis

Coordenadas cilíndricas e esféricas com os respetivos Jacobianos.